

注释 13.2

张志聪

2025 年 11 月 18 日

说明 1. 已知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = b$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n - b_n| = |a - b|$$

证明:

- 方法一

设函数 $f(x) = |x|$, 该函数是初等函数, 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 所以在 $a - b$ 处连续, 且函数值为 $f(a - b) = |a - b|$, 又有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = a - b$$

由归结原理可知

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n - b_n| = f(a - b) = |a - b|$$

- 方法二

提示:

$$\begin{aligned} ||a_n - b_n| - |a - b|| &\leq |(a_n - b_n) - (a - b)| \\ &\leq |a_n - a| + |b_n - b| \end{aligned}$$

说明 2. 证明：定理 13.9 推论

证明：对任意 $x \in I$ ，由实数的稠密性可知，一定存在 $a, b \in I$ 且 $a < x < b$ ，即 $x \in [a, b]$ ，由于连续函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上内闭一致收敛于 $f(x)$ ，由定义 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。利用定理 13.9 可得 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，所以 $f(x)$ 在 x 点处也连续。

说明 3. 证明：在定理 13.11 的条件下，还可推出在 $[a, b]$ 上 $f_n \Rightarrow f (n \rightarrow \infty)$ 。

证明：由于 $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0) (n \rightarrow \infty)$, $f'_n \Rightarrow g (n \rightarrow \infty)$ ，因此对任意 $\epsilon > 0$ ，存在正数 N ，当 $n > N$ 时，任意 $x \in [a, b]$

$$|f_n(x_0) - f(x_0)| < \epsilon$$

和

$$|f'_n(x) - g(x)| < \epsilon$$

由定理 13.11 的证明过程可知，

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - f(x_0) - \int_{x_0}^x g(t) dt \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x f'_n(t) dt - \int_{x_0}^x g(t) dt \right| \\ &= |f_n(x_0) - f(x_0)| + \left| \int_{x_0}^x f'_n(t) - g(t) dt \right| \\ &\leq \epsilon + \epsilon(b - a) \\ &= (b - a + 1)\epsilon \end{aligned}$$

由 $b - a + 1$ 是定值和 ϵ 的任意性可知，命题得证。

说明 4. 疑问：定理 13.11 推论

证明：个人感觉这个推论的前提条件少了一条，且在 P38 最下方也隐含的说了下：

$\{f_n\}$ 的每一项在 $[a, b]$ 上有连续的导函数。